数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

一次関数

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=0$，$x=3$ のとき $y=-10$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{1}{2}$　　2. -10　　3. 2　　4. -2

(イ)　一次関数 $y=-5x-3$ で，x の増加量が 12 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -60　　2. 60　　3. -63　　4. -5

(ウ)　一次関数 $y=\dfrac{1}{3}x-6$ で，x の増加量が 6 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -4　　2. -2　　3. $\dfrac{1}{3}$　　4. 2

(エ)　y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=-5$，$x=4$ のとき $y=4$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{3}{2}$　　2. $\dfrac{3}{2}$　　3. 9　　4. $\dfrac{2}{3}$

(オ)　一次関数 $y=-\dfrac{3}{4}x+6$ で，x の増加量が 8 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 0　　2. $-\dfrac{3}{4}$　　3. -6　　4. 6

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　方程式 $2x+6y=-2$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き $\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$
2. 傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 -2
3. 傾き 2，切片 -2
4. 傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$

(イ)　方程式 $2x+4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き $\dfrac{1}{2}$，切片 $\dfrac{9}{4}$
2. 傾き 2，切片 9
3. 傾き $-\dfrac{1}{2}$，切片 9
4. 傾き $-\dfrac{1}{2}$，切片 $\dfrac{9}{4}$

(ウ)　方程式 $2x+5y=12$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き 2，切片 12
2. 傾き $-\dfrac{2}{5}$，切片 12
3. 傾き $-\dfrac{2}{5}$，切片 $\dfrac{12}{5}$
4. 傾き $\dfrac{2}{5}$，切片 $\dfrac{12}{5}$

(エ) 方程式 $5x-4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

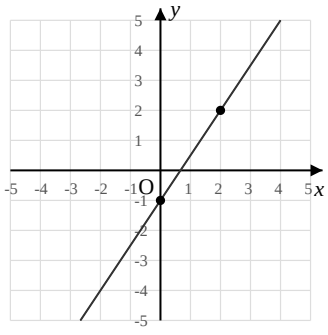
1. 傾き $\dfrac{5}{4}$，切片 9
2. 傾き 5，切片 9
3. 傾き $-\dfrac{5}{4}$，切片 $-\dfrac{9}{4}$
4. 傾き $\dfrac{5}{4}$，切片 $-\dfrac{9}{4}$

(オ) 方程式 $2x+3y=3$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾き $\dfrac{2}{3}$，切片 1
2. 傾き $-\dfrac{2}{3}$，切片 3
3. 傾き $-\dfrac{2}{3}$，切片 1
4. 傾き 2，切片 3

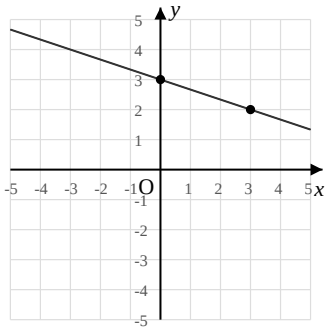
問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



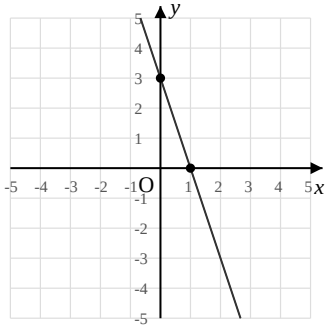
1. $y=\dfrac{3}{2}x-1$
2. $y=-\dfrac{3}{2}x-1$
3. $y=\dfrac{3}{2}x+1$
4. $y=\dfrac{2}{3}x-1$

(イ) 右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



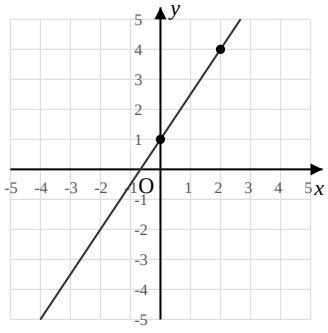
1. $y=-3x+3$
2. $y=-\dfrac{1}{3}x+3$
3. $y=\dfrac{1}{3}x+3$
4. $y=-\dfrac{1}{3}x-3$

(ウ)　右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



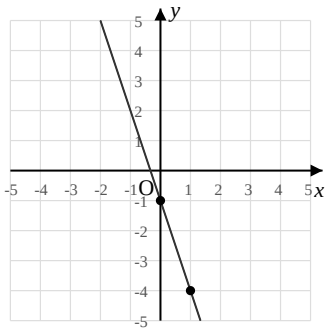
1.　$y=3x+3$　　2.　$y=-3x+3$　　3.　$y=-\frac{1}{3}x+3$　　4.　$y=-3x-3$

(エ)　右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　$y=-\frac{3}{2}x+1$　　2.　$y=\frac{3}{2}x+1$　　3.　$y=\frac{3}{2}x-1$　　4.　$y=\frac{2}{3}x+1$

(オ)　右の図の直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　$y=3x-1$　　2.　$y=-\frac{1}{3}x-1$　　3.　$y=-3x-1$　　4.　$y=-3x+1$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 10 L の水が入った水そうに毎分 6 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。
2. 面積が 36 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
3. 1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。
4. 20 km の道のりを時速 x km で進むときにかかる時間を y 時間とする。

(イ) 次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 11 L の水が入った水そうに毎分 4 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。
2. 周の長さが 36 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
3. 1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。
4. 分速 80 m で x 分間歩いたときの道のりを y m とする。

(ウ) 次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 長さ 20 cm の線香に火をつけると毎分 1.5 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm とする。
2. 周の長さが 20 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
3. 1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。
4. 1冊 183 円のノートを x 冊と，610 円の筆箱を1つ買うときの代金を y 円とする。

(エ) 次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 面積が 24 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
2. 1辺が x cm の立方体の体積を y cm³ とする。
3. 12 km の道のりを時速 x km で進むときにかかる時間を y 時間とする。
4. 周の長さが 24 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。

(オ) 次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 面積が 18 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。
2. 分速 75 m で x 分間歩いたときの道のりを y m とする。
3. 40 L の水が入った水そうに毎分 5 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。
4. 長さ 20 cm の線香に火をつけると毎分 2 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm とする。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 2点 $(-4,\ 5)$，$(4,\ -1)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{3}{4}x+8$　　2. $y=-\dfrac{3}{4}x+8$　　3. $y=-\dfrac{4}{3}x-\dfrac{1}{3}$　　4. $y=-\dfrac{3}{4}x+2$

(イ) 2点 $(0,\ -6)$，$(2,\ -2)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-2x-6$　　2. $y=2x-5$　　3. $y=2x-6$　　4. $y=\dfrac{1}{2}x-6$

(ウ) 2点 $(1,\ -1)$，$(6,\ -26)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\dfrac{1}{5}x-\dfrac{4}{5}$　　2. $y=-5x+4$　　3. $y=-5x-6$　　4. $y=5x-6$

(エ) 2点 $(6,\ 3)$，$(-3,\ 9)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\dfrac{3}{2}x+12$　　2. $y=-\dfrac{2}{3}x-1$　　3. $y=\dfrac{2}{3}x-1$　　4. $y=-\dfrac{2}{3}x+7$

(オ) x の値が 1 増加すると y の値が $\dfrac{1}{2}$ 減少し，$x=4$ のとき $y=1$ となる一次関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{1}{2}x-1$　　2. $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{9}{2}$　　3. $y=-\dfrac{1}{2}x-1$　　4. $y=-\dfrac{1}{2}x+3$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 直線 $y=\dfrac{1}{3}x+4$ に平行で，点 $(-3,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{1}{3}x+3$　　2. $y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{13}{3}$　　3. $y=\dfrac{1}{3}x+5$　　4. $y=\dfrac{1}{3}x+4$

(イ) 傾きが $\frac{1}{2}$ で，点 $(-6,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=\frac{1}{2}x+1$　　2. $y=\frac{1}{2}x+4$　　3. $y=\frac{1}{2}x-8$　　4. $y=\frac{1}{2}x+7$

(ウ) 傾きが $-\frac{3}{4}$ で，点 $(-4,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\frac{3}{4}x-1$　　2. $y=-\frac{3}{4}x+7$　　3. $y=-\frac{3}{4}x+1$　　4. $y=-\frac{3}{4}x+4$

(エ) 2直線 $y=-3x+9$，$y=3x-15$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(4,\ -3)$　　2. $(-3,\ 4)$　　3. $(4,\ 3)$　　4. $(-4,\ -3)$

(オ) 2直線 $y=-3x+17$，$y=x+1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(4,\ -5)$　　2. $(-4,\ 5)$　　3. $(4,\ 5)$　　4. $(5,\ 4)$

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 2直線 $y=x-1$，$2x+y=-10$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(-4,\ -3)$　　2. $(-3,\ -4)$　　3. $(3,\ -4)$　　4. $(-3,\ 4)$

(イ) 2直線 $y=-3x+21$，$x-y=-1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(5,\ 6)$　　2. $(-5,\ 6)$　　3. $(6,\ 5)$　　4. $(5,\ -6)$

(ウ) 一次関数 $y=x+6$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $4\leqq y\leqq 8$　　2. $-2\leqq y\leqq 2$　　3. $-8\leqq y\leqq -4$　　4. $6\leqq y\leqq 8$

(エ) 一次関数 $y=3x-6$ について，x の変域が $-4\leqq x\leqq 1$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-6\leqq y\leqq 9$　　2. $-4\leqq y\leqq 1$　　3. $-9\leqq y\leqq 6$　　4. $-18\leqq y\leqq -3$

(オ) 一次関数 $y=x+4$ について，x の変域が $1\leqq x\leqq 4$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $5\leqq y\leqq 8$　　2. $-3\leqq y\leqq 0$　　3. $1\leqq y\leqq 4$　　4. $0\leqq y\leqq 3$

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 一次関数 $y=3x+4$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-3 \leqq y \leqq 2$　　2. $-13 \leqq y \leqq 2$　　3. $-2 \leqq y \leqq 13$　　4. $-5 \leqq y \leqq 10$

(イ) おもりをつるさないときの長さが 8 cm のばねがあり，このばねは 10 g のおもりをつるすごとに 2 cm ずつのびる。x g のおもりをつるしたときのばねの長さを y cm とする。ばねの長さが 14 cm になるのは，何 g のおもりをつるしたときか求めなさい。

答え　| あ | い |

(ウ) 長さ 15 cm のろうそくに火をつけると，毎分 1 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後のろうそくの長さを y cm とする。火をつけてから 5 分後のろうそくの長さは何 cm か求めなさい。

答え　| う | え |

(エ) ある自転車の貸し出しは，基本料金が 1200 円で，さらに 10 分借りるごとに 20 円かかる。借りる時間は 10 分単位とし，10 分を x 回分借りたときの料金を y 円とする。150 分借りたときの料金は何円か求めなさい。

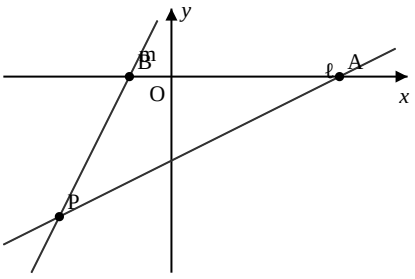
答え　| お | か | き | く |

(オ) 水が 90 L 入った水そうから，毎分 9 L の割合で水を抜く。水を抜き始めてから x 分後の水そうの水の量を y L とする。水を抜き始めてから 6 分後の水の量は何 L か求めなさい。

答え　| け | こ |

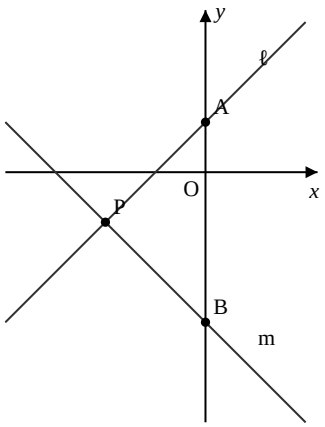
問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，2直線 $\ell : y=\dfrac{1}{2}x-3$，m：$y=2x+3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。$\triangle$PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



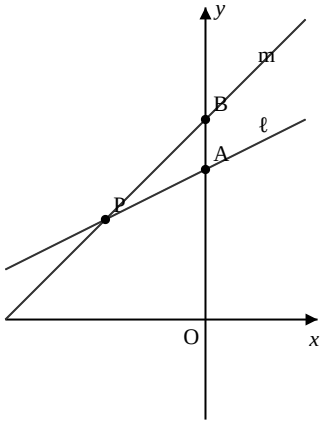
答え　| さ | し |
　　| す |

(イ) 右の図のように，2直線 $\ell : y = x + 1$，m : $y = -x - 3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



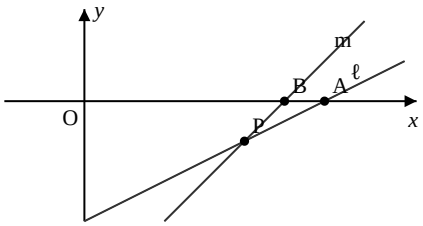
答え　せ

(ウ) 右の図のように，2直線 $\ell : y = \frac{1}{2}x + 3$，m : $y = x + 4$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



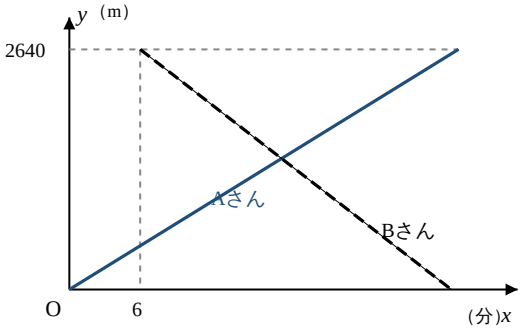
答え　そ

(エ) 右の図のように，2直線 $\ell : y = \frac{1}{2}x - 3$，m：$y = x - 5$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え $\frac{\boxed{た}}{\boxed{ち}}$

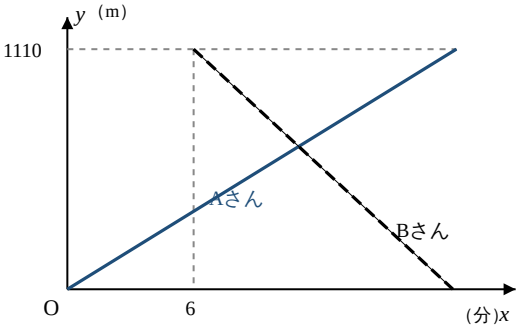
(オ) Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 2640 m である。Aさんは家を出発し，分速 80 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速 100 m で同じ道を家へ向かった。右の図は，Aさんが家を出発してから x 分後の，家から2人までの道のりを y m として，2人の進むようすをグラフに表したものである。2人が出会うのは，Aさんが家を出発してから何分後か求めなさい。



答え $\boxed{つ}\boxed{て}$

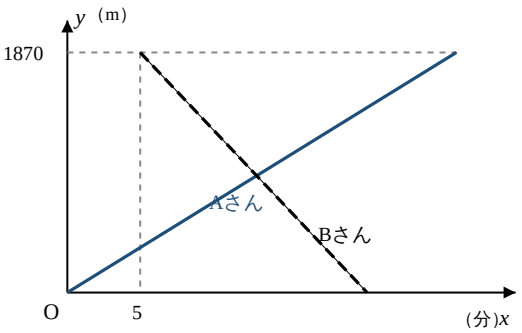
問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1110 m である。Aさんは家を出発し，分速 60 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速 90 m で同じ道を家へ向かった。右の図は，Aさんが家を出発してから x 分後の，家から2人までの道のりを y m として，2人の進むようすをグラフに表したものである。2人が出会う地点は，家から何 m のところか求めなさい。



答え　と　な　に

(イ) Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1870 m である。Aさんは家を出発し，分速 70 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 5 分後に図書館を出発し，分速 120 m で同じ道を家へ向かった。右の図は，Aさんが家を出発してから x 分後の，家から2人までの道のりを y m として，2人の進むようすをグラフに表したものである。2人が出会うのは，Aさんが家を出発してから何分後か求めなさい。



答え　ぬ　ね

(ウ) 一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2直線 $y = 4x + 2$ と $y = 4x - 2$ は1点で交わる。

Y　一次関数 $y = 4x + 2$ で，x の増加量が 2 のとき，y の増加量は 10 である。

1.　X：正　Y：誤　　2.　X：正　Y：正　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(エ) 一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　一次関数 $y = 4x - 4$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変化しても 4 である。

Y　反比例 $y = \dfrac{20}{x}$ は一次関数である。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

(オ) 一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　一次関数 $y = 4x - 1$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変化しても 4 である。

Y　比例 $y = 4x$ は，一次関数 $y = ax + b$ で $b = 0$ の場合である。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：正

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕2点 $(-3,\ 4)$，$(6,\ -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{-2-4}{-3-6} = \dfrac{2}{3}$

$y = \dfrac{2}{3}x + b$ に $x = -3$，$y = 4$ を代入して $b = 6$

答え　$y = \dfrac{2}{3}x + 6$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。
2. 切片を求めるとき，2 を移項した符号の変化を誤っている。
3. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。
4. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。

(イ) 〔問題〕2点 $(-6,\ 1)$，$(6,\ 9)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{6-(-6)}{9-1} = \dfrac{3}{2}$

$y = \dfrac{3}{2}x + b$ に $x = -6$，$y = 1$ を代入して $b = 10$

答え　$y = \dfrac{3}{2}x + 10$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。
2. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。
3. 切片を求めるとき，-4 を移項した符号の変化を誤っている。
4. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。

(ウ)　〔問題〕2点 $(2,\ 8)$，$(3,\ 10)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{10-8}{2-3} = -2$

$y = -2x + b$ に $x = 2$，$y = 8$ を代入して $b = 12$

答え　$y = -2x + 12$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 切片を求めるとき，4 を移項した符号の変化を誤っている。
2. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。
3. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。
4. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。

(エ)　〔問題〕2点 $(-1,\ -4)$，$(3,\ -12)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

傾き $= \dfrac{-12-(-4)}{3-(-1)} = -2$

$y = -2x + b$ に $x = -1$，$y = -4$ を代入して $-4 = 2 + b$，$b = -4 + 2 = -2$

答え　$y = -2x - 2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 切片を求めるとき，2 を移項した符号の変化を誤っている。
2. 傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。
3. 代入する点は，x 座標が大きい方の点でなければならない。
4. 傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。

(オ)　〔問題〕直線 $y = 2x + 5$ に平行で，点 $(2,\ -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 2

2行目　$y = 2x + b$ に $x = -2$，$y = 2$ を代入して $2 = 2 \times (-2) + b$

3行目　$b = 2 - (-4) = 6$

4行目　答え　$y = 2x + 6$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕直線 $y = 3x - 2$ に平行で，点 $(4,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 3

2行目　$y = 3x + b$ に $x = 4$，$y = 3$ を代入して $3 = 3 \times 4 + b$

3行目　$b = 3 + (12) = 15$

4行目　答え　$y = 3x + 15$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕直線 $y = 3x + 4$ に平行で，点 $(3,\ 2)$ を通る直線の式を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　平行な直線は傾きの符号が逆になるので，傾きは -3

2行目　$y = -3x + b$ に $x = 3$，$y = 2$ を代入して $2 = -3 \times 3 + b$

3行目　$b = 2 - (-9) = 11$

4行目　答え　$y = -3x + 11$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕一次関数 $y = 2x - 2$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = 1$ のとき $y = 0$，$x = 5$ のとき $y = 8$

答え　$0 < y \leqq 8$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = 5$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. 傾きが負のときは，y の変域の両端をどちらもふくめなければならない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 変域にふくまれない端は $x = 5$ で，それに対応する $y = 8$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。

(エ)　〔問題〕一次関数 $y = 4x - 5$ について，x の変域が $0 < x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = 0$ のとき $y = -5$，$x = 3$ のとき $y = 7$

答え　$-5 \leqq y < 7$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = 3$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. 傾きが負のときは，y の変域の両端をどちらもふくめなければならない。
3. 変域にふくまれない端は $x = 0$ で，それに対応する $y = -5$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕一次関数 $y = -2x + 4$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = 1$ のとき $y = 2$，$x = 5$ のとき $y = -6$

答え　$2 \leqq y < -6$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. $x = 1$ のときの y の値の計算を誤っている。
3. x の変域の端に「$<$」があるとき，y の変域はすべて「$<$」にしなければならない。
4. 傾きが負なので，x の小さい方の端 $x = 1$ に対応する $y = 2$ が y の大きい方の端になる。Kさんは大小を逆にしている。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号							番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④